

Procesamiento digital de señales

Guía de trabajos prácticos: Unidad VI

Análisis tiempo–frecuencia basado en Fourier

1. Objetivos

- Conocer los detalles del análisis mediante espectrogramas.
- Incorporar el concepto de frecuencia instantánea.
- Revisar el principio de incertidumbre y el teorema de muestreo desde la perspectiva del análisis tiempo–frecuencia.
- Explorar aplicaciones del análisis tiempo frecuencia.

2. Trabajos prácticos

Ejercicio 1: Implemente una función para el cálculo y graficación del espectrograma a partir de ciclos `for` y la transformada rápida de Fourier `fft`.

Ejercicio 2: Analice una señal de voz mediante el espectrograma, utilizando diferentes solapamientos y anchos de ventana. Discuta los resultados a la luz del principio de incertidumbre de Heisenberg.

Ejercicio 3: Realice el espectrograma de una señal senoidal cuya frecuencia crezca linealmente entre 100 y 200 Hz. Grafique el resultado con las escalas de tiempo y frecuencia adecuadas. Analice y discuta el resultado obtenido.

Ejercicio 4: Genere dos átomos de Gabor diferentes y analícelos según la transformada de Fourier de tiempo corto.

Ejercicio 5: Analice una señal senoidal cuya frecuencia crece linealmente desde cero hasta 8 veces la frecuencia de muestreo empleando la transformada de Gabor.

Ejercicio 6: Analice una señal senoidal cuya frecuencia crece exponencialmente empleando el espectrograma.